TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

Campionamento

Indice

1 Conversione Analogico-Digitale **5**
1.1 Introduzione . . . 5
1.2 Perché convertire un segnale analogico in digitale . . . 5
1.3 Osservazione didattica . . . 6

2 Campionamento **7**
2.1 Introduzione . . . 7
2.2 Campionamento nel dominio del tempo . . . 7
2.3 Condizione fondamentale: ricostruibilità . . . 7
2.4 Figura: segnale analogico e segnale campionato . . . 8
2.4.1 Interpretazione della figura . . . 8
2.5 Collegamento con la sezione successiva . . . 8

3 Campionamento Ideale **9**
3.1 Introduzione . . . 9
3.2 Definizione del segnale campionato idealmente . . . 9
3.2.1 Interpretazione della formula . . . 9
3.3 Perché usare il treno di impulsi . . . 9
3.4 Figura: simbolo del campionamento . . . 10
3.5 Osservazioni importanti . . . 10
3.6 Figura: simbolo grafico del campionamento . . . 10
3.7 Collegamento con la sezione successiva . . . 11

4 Spettro del segnale campionato ideale **11**
4.1 Introduzione . . . 11
4.2 Prodotto tra segnale e treno di impulsi . . . 11
4.3 Trasformata di Fourier del treno di impulsi . . . 11
4.4 Calcolo dello spettro del segnale campionato . . . 12
4.5 Interpretazione della formula . . . 12
4.6 Figura: repliche dello spettro . . . 13
4.7 Caso 1: segnale strettamente limitato in banda . . . 13
4.8 Figura: repliche non sovrapposte . . . 14
4.9 Collegamento con la sezione successiva . . . 14

5 Aliasing **15**
5.1 Introduzione . . . 15
5.2 Definizione di aliasing . . . 15
5.3 Interpretazione fisica . . . 15
5.4 Figura: aliasing . . . 16
5.5 Conseguenze dell'aliasing . . . 16
5.6 Condizione che porta all'aliasing . . . 16
5.7 Collegamento con la sezione successiva . . . 16

6 Condizione di Nyquist **17**
6.1 Introduzione . . . 17
6.2 Segnale strettamente limitato in banda . . . 17
6.3 Idea intuitiva . . . 17
6.4 Condizione di non sovrapposizione . . . 17
6.5 Derivazione della condizione di Nyquist . . . 18
6.6 Interpretazione della condizione . . . 18
6.7 Figura: condizione di Nyquist . . . 18
6.8 Osservazione didattica . . . 19

7 Teorema del Campionamento **19**
7.1 Introduzione . . . 19
7.2 Enunciato del teorema . . . 19
7.3 Spiegazione dettagliata dell'enunciato . . . 20
7.4 Conseguenza fondamentale . . . 20
7.5 Interpretazione intuitiva . . . 21
7.6 Osservazione didattica . . . 21

8 Campionare un Segnale Vocale **22**
8.1 Introduzione . . . 22
8.2 Caratteristiche spettrali della voce umana . . . 22
8.3 Figura: spettro della voce . . . 23
8.4 Scelta della frequenza di campionamento . . . 23
8.5 Filtro anti-aliasing . . . 24
8.6 Figura: schema di campionamento della voce . . . 24
8.7 Osservazione didattica . . . 24

9 Campionare un segnale musicale **25**
9.1 Introduzione . . . 25
9.2 Caratteristiche spettrali dei segnali musicali . . . 25
9.3 Figura: spettro di un segnale musicale . . . 26
9.4 Scelta della frequenza di campionamento nei sistemi audio . . . 26
9.5 Perché proprio 44.1 kHz? . . . 27
9.6 Osservazione didattica . . . 27

10 Filtro Anti-aliasing **28**
10.1 Introduzione . . . 28
10.2 Motivazione . . . 28
10.3 Definizione formale . . . 28
10.4 Perché è necessario? . . . 29

10.5 Limite fondamentale . . . 29
10.6 Curiosità: Anti-aliasing nei Videogiochi . . . 29
10.6.1 Introduzione . . . 29
10.6.2 Alias visivo come aliasing spaziale . . . 29
10.6.3 Principio generale dell'anti-aliasing nei videogiochi . . . 30
10.6.4 Tecniche principali di anti-aliasing . . . 30
10.6.5 Collegamento con la teoria del campionamento . . . 31
10.6.6 Conclusione . . . 31
10.7 Osservazione didattica . . . 31

11 Banda Guardia (Guard Band) 32
11.1 Introduzione . . . 32
11.2 Motivazione . . . 32
11.3 Definizione di guard band . . . 32
11.4 Condizione per una guard band positiva . . . 33
11.5 Figura: guard band . . . 33
11.6 Osservazione didattica . . . 33

12 Sample-and-Hold 34
12.1 Introduzione . . . 34
12.2 Funzionamento del Sample-and-Hold . . . 34
12.3 Grafico del segnale S/H . . . 34
12.4 Interpretazione del grafico . . . 34
12.5 Modello a blocchi del Sample-and-Hold . . . 35
12.6 Modellizzazione matematica . . . 35
12.7 Trasformata di Fourier . . . 35
12.8 Grafico dello Spettro S/H . . . 36
12.9 Conseguenza importante . . . 36

13 Ricostruzione da S/H 37
13.1 Introduzione . . . 37
13.2 Obiettivo della ricostruzione . . . 37
13.3 Filtro di ricostruzione ideale . . . 37
13.4 Grafico della distorsione e compensazione . . . 38

14 Chopper 39
14.1 Introduzione . . . 39
14.2 Funzionamento del Chopper . . . 39
14.3 Grafico del segnale Chopper . . . 39
14.4 Interpretazione del grafico . . . 40
14.5 Modello in frequenza . . . 40
14.6 Spettro del Chopper . . . 40
14.7 Grafico dello spettro del Chopper . . . 41
14.8 Osservazione didattica . . . 41

15 Confronto: S/H vs Chopper 42
15.1 Introduzione . . . 42
15.2 Confronto nel dominio del tempo . . . 42
15.2.1 Sample-and-Hold (S/H) . . . 42

15.2.2 Chopper 42
15.3 Confronto nel dominio della frequenza 42
15.3.1 Sample-and-Hold 42
15.3.2 Chopper 42
15.4 Grafico comparativo delle distorsioni 43
15.5 Sintesi del confronto 43
15.6 Osservazione didattica 43

16 Ricostruzione **44**
16.1 Introduzione 44
16.2 Ricostruzione nel caso ideale 44
16.3 Ricostruzione nel caso Sample-and-Hold 45
16.4 Ricostruzione nel caso Chopper 45
16.5 Schema generale di ricostruzione 45
16.6 Grafico dello spettro nella ricostruzione 46
16.7 Conclusione 46

1 Conversione Analogico-Digitale

1.1 Introduzione

In questa sezione introduciamo il processo di conversione da analogico a digitale, che rappresenta il punto di partenza per qualunque sistema di elaborazione numerica dei segnali. Un segnale analogico è, per definizione, un segnale continuo sia nel tempo sia nell'ampiezza. Ciò significa che:

- il tempo può assumere qualunque valore reale;
- l'ampiezza del segnale può assumere qualunque valore in un intervallo continuo.

Molti sistemi moderni — computer, DSP, microcontrollori, sistemi di comunicazione digitali — non possono operare direttamente su segnali analogici. È quindi necessario trasformare tali segnali in una rappresentazione digitale, cioè discreta nel tempo e nell'ampiezza.

1.2 Perché convertire un segnale analogico in digitale

Il testo originale elenca tre vantaggi fondamentali, che qui approfondiamo in modo sistematico.

1. Elaborazione numerica avanzata. La rappresentazione digitale permette di applicare algoritmi complessi di elaborazione del segnale, quali:

- filtraggio numerico (FIR, IIR);
- trasformate numeriche (FFT);
- compressione;
- riconoscimento automatico;
- equalizzazione adattativa.

Questi algoritmi sono implementabili su processori digitali, che garantiscono riproducibilità, precisione e stabilità nel tempo. In un sistema analogico, invece, la qualità dell'elaborazione dipende dai componenti fisici (resistenze, condensatori, amplificatori), soggetti a tolleranze e degradazione.

2. Robustezza alla trasmissione e codici di protezione. La trasmissione digitale consente:

- maggiore immunità al rumore;
- possibilità di utilizzare codici di rilevazione e correzione degli errori (CRC, Hamming, LDPC, Turbo);
- rigenerazione del segnale lungo il canale.

Un segnale digitale può essere rigenerato perfettamente, perché ciò che conta è la corretta interpretazione dei simboli (0 e 1), non la forma d'onda esatta. Un segnale analogico, invece, accumula rumore e distorsione ad ogni passaggio.

3. Multiplexing flessibile di segnali eterogenei. Una rete digitale può trasportare simultaneamente:

- dati;
- voce;
- video;
- streaming multimediale;
- segnali di controllo.

Questo è possibile perché tutti questi contenuti, una volta digitalizzati, diventano sequenze di bit. La rete non deve più adattarsi alla natura del segnale, ma solo alla sua velocità di trasmissione.

1.3 Osservazione didattica

La conversione analogico–digitale non è un'operazione unica, ma un processo composto da più fasi:

1. **Campionamento** (discretizzazione nel tempo);
2. **Quantizzazione** (discretizzazione dell'ampiezza);
3. **Codifica** (conversione in bit).

In questa dispensa ci concentreremo inizialmente sul **campionamento**, che è la fase più delicata dal punto di vista teorico, poiché determina se il segnale potrà essere ricostruito senza perdita di informazione.

2 Campionamento

2.1 Introduzione

Il campionamento rappresenta il primo passo fondamentale per ottenere una rappresentazione digitale di un segnale analogico. Un segnale analogico $x(t)$ è continuo sia nel tempo sia nell'ampiezza. Per poterlo elaborare digitalmente, è necessario trasformarlo in una sequenza di valori discreti nel tempo, detti *campioni*.

Qui si afferma che:

- ≪*Il primo passo per ottenere una rappresentazione digitale di un segnale analogico è discretizzarlo nel dominio del tempo, ottenendo un segnale campionato.*≫

Approfondiamo questo concetto.

2.2 Campionamento nel dominio del tempo

La discretizzazione nel tempo consiste nel prelevare il valore del segnale $x(t)$ a intervalli temporali regolari, separati da un tempo costante T_s, detto **periodo di campionamento**. La sequenza risultante è:

$$x(kT_s), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

dove k è un indice intero che identifica il numero del campione.

Significato fisico. Il campionamento equivale a "fotografare" il segnale a intervalli regolari. Se il periodo di campionamento è sufficientemente piccolo, queste fotografie contengono abbastanza informazione da permettere la ricostruzione del segnale originale.

2.3 Condizione fondamentale: ricostruibilità

Qui si continua con:

- ≪*Affinché questa operazione abbia senso, la sequenza risultante deve consentire la ricostruzione del segnale analogico originale.*≫

Questa frase introduce il problema centrale della teoria del campionamento:

Quando è possibile ricostruire perfettamente un segnale analogico a partire dai suoi campioni?

Non tutti i segnali possono essere ricostruiti da una sequenza di campioni arbitraria. La ricostruzione è possibile solo se il segnale soddisfa determinate condizioni di banda e se il periodo di campionamento è scelto in modo adeguato.

Questa idea sarà formalizzata più avanti nel **Teorema del Campionamento di Nyquist–Shannon**.

2.4 Figura: segnale analogico e segnale campionato

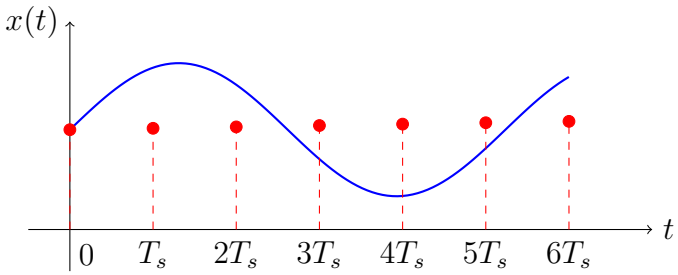

Figura 1: Rappresentazione concettuale del campionamento: il segnale analogico $x(t)$ (curva continua) viene campionato ai tempi kT_s, producendo la sequenza di valori $x(kT_s)$.

2.4.1 Interpretazione della figura

La figura mostra:

- un segnale analogico continuo (curva blu);
- i punti rossi che rappresentano i campioni $x(kT_s)$;
- linee tratteggiate che evidenziano i tempi di campionamento.

Questa rappresentazione è fondamentale per comprendere che il campionamento non modifica il segnale analogico: esso semplicemente ne estrae alcuni valori.

2.5 Collegamento con la sezione successiva

La domanda naturale è:

«Come modellare matematicamente il processo di campionamento?»

La risposta è fornita nella prossima sezione, **Campionamento Ideale**, dove il campionamento viene descritto tramite un treno di impulsi di Dirac. Questa modellizzazione, pur essendo ideale e non realizzabile fisicamente, è essenziale per sviluppare la teoria del campionamento e per comprendere come avviene la ricostruzione del segnale.

3 Campionamento Ideale

3.1 Introduzione

Il campionamento ideale è un modello matematico fondamentale che permette di descrivere in modo preciso il processo di estrazione dei campioni da un segnale analogico. Sebbene non sia realizzabile fisicamente — poiché richiede l'uso di impulsi di Dirac — esso costituisce la base teorica per comprendere:

- come avviene il campionamento;
- come si modifica lo spettro del segnale campionato;
- in quali condizioni è possibile ricostruire perfettamente il segnale originale.

3.2 Definizione del segnale campionato idealmente

Il testo originale afferma:

- «*Estraiamo dal segnale analogico $x(t)$ una sequenza $x(kT_s)$, campionando con un tempo di campionamento costante T_s.*»

Per modellare matematicamente questo processo, si introduce il **segnale campionato idealmente**:

$$x_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\,\delta(t - kT_s)$$

Questa espressione è fondamentale e merita una spiegazione dettagliata.

3.2.1 Interpretazione della formula

La formula precedente rappresenta un **treno di impulsi di Dirac**:

- ogni impulso è centrato nel punto $t = kT_s$;
- l'area dell'impulso è pari al valore del segnale $x(t)$ in quel punto, cioè $x(kT_s)$.

Poiché l'impulso di Dirac $\delta(t)$ ha area unitaria, moltiplicarlo per $x(kT_s)$ significa "codificare" il valore del campione nell'area dell'impulso.

Significato profondo. Il segnale $x_s(t)$ non è altro che una rappresentazione continua del processo di campionamento: la sequenza discreta $x(kT_s)$ è incorporata nelle aree degli impulsi.

3.3 Perché usare il treno di impulsi

L'uso del treno di impulsi è essenziale per due motivi:

1. Permette di descrivere il campionamento tramite operazioni di prodotto e convoluzione, che sono ben definite nel dominio della trasformata di Fourier.
2. Consente di analizzare lo spettro del segnale campionato, cosa impossibile se si trattasse solo della sequenza discreta $x[k]$.

In altre parole, $x_s(t)$ è un ponte matematico tra il mondo continuo e quello discreto.

3.4 Figura: simbolo del campionamento

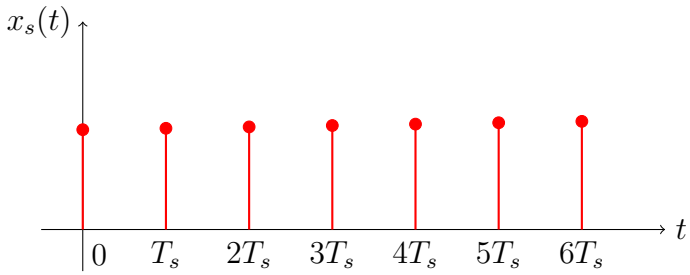

Figura 2: Rappresentazione concettuale del segnale campionato idealmente: un treno di impulsi di Dirac con area pari ai valori $x(kT_s)$.

3.5 Osservazioni importanti

1. Il campionamento ideale è un'astrazione. Il testo sottolinea:

- «*Il campionamento ideale e il segnale campionato idealmente sono astrazioni matematiche. Nella pratica non è possibile usare impulsi di Dirac.*»

Infatti, un impulso di Dirac ha:

- durata nulla;
- ampiezza infinita;
- area unitaria.

Nessun dispositivo elettronico può generare un segnale con tali caratteristiche.

2. Perché studiarlo comunque? Perché il campionamento ideale:

- permette di derivare il teorema del campionamento;
- consente di analizzare lo spettro del segnale campionato;
- fornisce un modello di riferimento per confrontare i sistemi reali.

3.6 Figura: simbolo grafico del campionamento

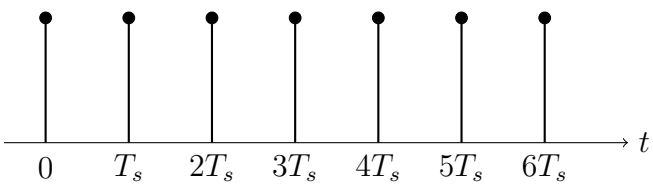

Figura 3: Simbolo grafico comunemente usato per rappresentare il campionamento ideale.

3.7 Collegamento con la sezione successiva

La prossima sezione, **Spettro del segnale campionato ideale**, analizza la trasformata di Fourier del segnale campionato idealmente. Questo passaggio è cruciale perché:

- mostra come lo spettro del segnale venga replicato a intervalli regolari;
- introduce il concetto di aliasing;
- prepara il terreno per il teorema del campionamento.

4 Spettro del segnale campionato ideale

4.1 Introduzione

Per comprendere come il campionamento modifichi il contenuto in frequenza di un segnale, è necessario studiare la trasformata di Fourier del segnale campionato idealmente:

$$x_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\,\delta(t - kT_s)$$

Questa analisi è fondamentale perché:

- rivela che lo spettro del segnale campionato è composto da repliche dello spettro originale;
- introduce il concetto di aliasing;
- permette di formulare il Teorema del Campionamento.

4.2 Prodotto tra segnale e treno di impulsi

Il campionamento ideale può essere visto come un prodotto:

$$x_s(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s)$$

Questa forma è utile perché il prodotto nel dominio del tempo corrisponde a una convoluzione nel dominio della frequenza.

4.3 Trasformata di Fourier del treno di impulsi

È noto che:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) \quad \leftrightarrow \quad f_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s)$$

dove:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

è la **frequenza di campionamento**.

Interpretazione. Il treno di impulsi nel tempo diventa un treno di impulsi in frequenza, con distanza f_s tra un impulso e il successivo.

4.4 Calcolo dello spettro del segnale campionato

Usando la proprietà:

$$x(t) \cdot p(t) \quad \leftrightarrow \quad X(f) * P(f)$$

si ottiene:

$$X_s(f) = X(f) * \left(f_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s) \right)$$

Applicando la definizione di convoluzione con impulsi:

$$X_s(f) = f_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nf_s)$$

Questa è una delle formule più importanti dell'intera teoria del campionamento.

4.5 Interpretazione della formula

La formula:

$$X_s(f) = f_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nf_s)$$

significa che:

- lo spettro del segnale campionato è composto da infinite repliche dello spettro originale $X(f)$;
- ogni replica è traslata di un multiplo intero della frequenza di campionamento f_s;
- tutte le repliche sono scalate in ampiezza di un fattore f_s.

Significato fisico. Il campionamento "ripete" lo spettro del segnale attorno a 0, $\pm f_s$, $\pm 2f_s$, ecc. Se queste repliche non si sovrappongono, il segnale può essere ricostruito perfettamente.

4.6 Figura: repliche dello spettro

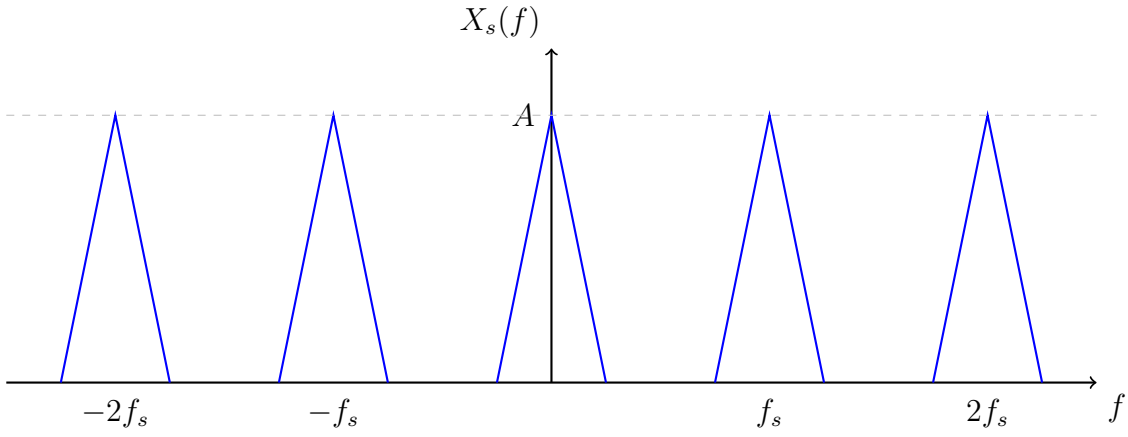

Figura 4: Spettro del segnale campionato: repliche periodiche centrate in nf_s.

4.7 Caso 1: segnale strettamente limitato in banda

Si afferma:

- «*Sia $x(t)$ strettamente limitato in banda con frequenza massima $W < f_s/2$.*»

  In questo caso:

  $$X(f) = 0 \quad \text{per } |f| > W$$

  e le repliche non si sovrappongono.

Conseguenza. È possibile isolare la replica centrale (baseband) tramite un filtro passa-basso ideale e ricostruire perfettamente $x(t)$.

4.8 Figura: repliche non sovrapposte

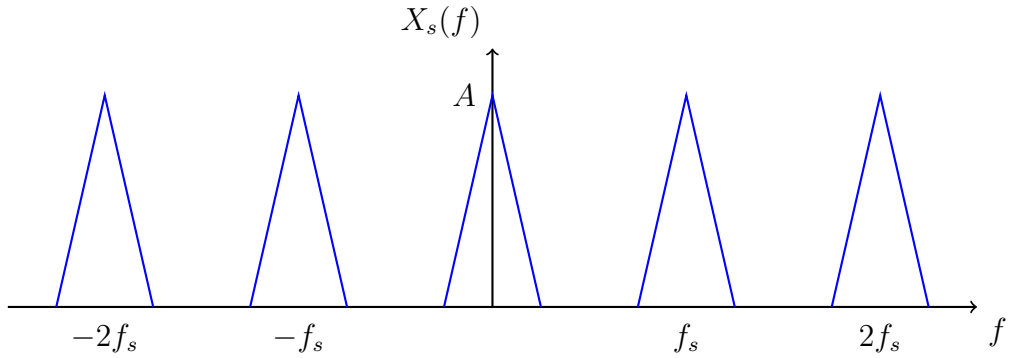

Figura 5: Caso senza aliasing ($f_s > 2W$): le repliche dello spettro $X(f)$ sono ben distanziate tra loro.

4.9 Collegamento con la sezione successiva

La prossima sezione, **Aliasing**, analizza il caso opposto:

- quando $W > f_s/2$;
- quando il segnale non è strettamente limitato in banda.

In tali condizioni, le repliche si sovrappongono e la ricostruzione perfetta diventa impossibile.

5 Aliasing

5.1 Introduzione

Dopo aver analizzato il caso in cui le repliche dello spettro del segnale campionato non si sovrappongono, studiamo ora la situazione opposta: quando il segnale non è strettamente limitato in banda oppure quando la frequenza di campionamento è troppo bassa.

Qui affermiamo che:

- ≪*Secondo caso. Sia $x(t)$ non strettamente limitato in banda oppure strettamente limitato in banda ma con frequenza massima $W > f_s/2$.*≫

Questa condizione porta a un fenomeno fondamentale e potenzialmente distruttivo per la ricostruzione del segnale: l'**aliasing**.

5.2 Definizione di aliasing

L'aliasing è il fenomeno per cui:

le repliche dello spettro del segnale campionato si sovrappongono tra loro.

Quando ciò accade, le componenti spettrali del segnale originale si mescolano in modo irreversibile, rendendo impossibile recuperare $X(f)$ a partire da $X_s(f)$.

Perché avviene il sovrapposizione? Ricordiamo che lo spettro del segnale campionato è:

$$X_s(f) = f_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nf_s)$$

Se $X(f)$ non è limitato entro $[-f_s/2, f_s/2]$, allora le repliche traslate di $\pm f_s$, $\pm 2f_s$, ecc. iniziano a sovrapporsi.

5.3 Interpretazione fisica

L'aliasing può essere interpretato come una **perdita di informazione**. Campionando troppo lentamente, non si riesce a distinguere correttamente le componenti ad alta frequenza, che "si travestono" da componenti a frequenza più bassa.

Da qui il nome *aliasing*: una componente spettrale assume un "alias", cioè un'identità falsa.

5.4 Figura: aliasing

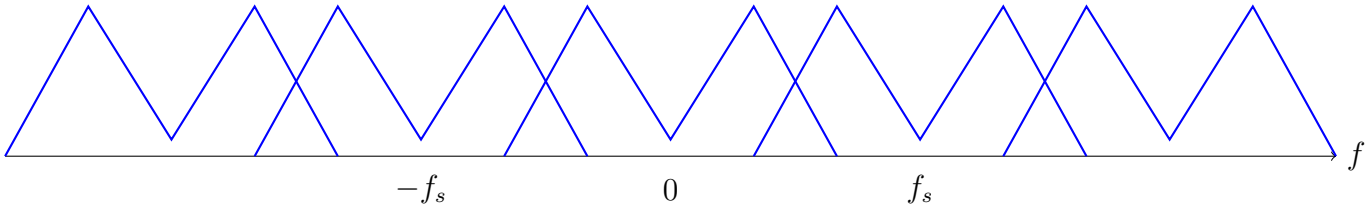

Figura 6: Caso con aliasing: le repliche dello spettro si sovrappongono, rendendo impossibile isolare la banda base.

5.5 Conseguenze dell'aliasing

Qui si afferma che:

- ≪*Le repliche dello spettro $X(f)$ si sovrappongono: questo fenomeno è chiamato aliasing e non permette di recuperare $X(f)$ da $X_s(f)$.*≫

Approfondiamo:

1. Le componenti ad alta frequenza del segnale originale vengono "proiettate" nella banda base.
2. Il filtro passa-basso usato per la ricostruzione non può distinguere tra:
   - componenti originali del segnale;
   - componenti spurie provenienti dalle repliche sovrapposte.
3. La distorsione introdotta è irreversibile: nessun filtro può eliminarla.

Esempio intuitivo. È come scattare una foto con un frame rate troppo basso: gli oggetti in rapido movimento appaiono distorti o si muovono "all'indietro" (effetto ruota del carro nei film).

5.6 Condizione che porta all'aliasing

L'aliasing si verifica quando:

$$W > \frac{f_s}{2}$$

oppure quando il segnale non è strettamente limitato in banda.

Questa condizione è esattamente l'opposto della condizione di Nyquist, che verrà introdotta nella prossima sezione.

5.7 Collegamento con la sezione successiva

La sezione seguente, **Nyquist Condition**, stabilisce la condizione necessaria e sufficiente affinché le repliche dello spettro non si sovrappongano. È il cuore della teoria del campionamento e la base del Teorema di Nyquist–Shannon.

6 Condizione di Nyquist

6.1 Introduzione

Dopo aver analizzato il fenomeno dell'aliasing, siamo ora pronti a formulare la condizione che garantisce l'assenza di sovrapposizione tra le repliche dello spettro del segnale campionato. Questa condizione è nota come **condizione di Nyquist** ed è uno dei risultati più importanti dell'intera teoria dei segnali.

Qui diciamo:

- «*Assumiamo che $x(t)$ sia strettamente limitato in banda: $X(f) = 0$ per $|f| > W$.*»

Questa ipotesi è fondamentale per poter garantire la ricostruzione perfetta del segnale.

6.2 Segnale strettamente limitato in banda

Dire che un segnale è **strettamente limitato in banda** significa che esiste una frequenza W tale che:

$$X(f) = 0 \qquad \text{per } |f| > W$$

In altre parole, tutte le componenti spettrali del segnale sono contenute nell'intervallo:

$$[-W, W]$$

Questa ipotesi è essenziale perché permette di controllare la posizione delle repliche dello spettro dopo il campionamento.

6.3 Idea intuitiva

Il testo afferma:

- «*Il grafico precedente suggerisce che $x(t)$ può essere recuperato filtrando $x_s(t)$ con un LPF ideale con frequenza di taglio tra W e $(f_s - W)$, guadagno T_s e fase nulla.*»

L'idea è semplice:

1. Il campionamento genera repliche dello spettro a distanza f_s.
2. Se queste repliche non si sovrappongono, la replica centrale (banda base) può essere isolata.
3. Un filtro passa-basso ideale permette di estrarre esattamente la banda base.

6.4 Condizione di non sovrapposizione

Consideriamo la replica centrale e quella centrata in f_s. Affinché non si sovrappongano, è necessario che:

$$W \leq f_s - W$$

Questa disuguaglianza esprime il fatto che la banda del segnale deve "entrare" completamente nello spazio disponibile tra 0 e f_s.

6.5 Derivazione della condizione di Nyquist

Partendo da:

$$W \leq f_s - W$$

otteniamo:

$$2W \leq f_s$$

ovvero:

$$f_s \geq 2W$$

Questa è la **condizione di Nyquist**.

6.6 Interpretazione della condizione

La condizione di Nyquist afferma che:

la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della massima frequenza presente nel segnale.

Questo valore minimo:

$$f_N = 2W$$

è chiamato **frequenza di Nyquist** o **Nyquist rate**.

Significato fisico. Campionare a una frequenza inferiore a $2W$ significa che le repliche dello spettro si sovrappongono, causando aliasing. Campionare a una frequenza pari o superiore a $2W$ garantisce che le repliche siano separate e che il segnale possa essere ricostruito perfettamente.

6.7 Figura: condizione di Nyquist

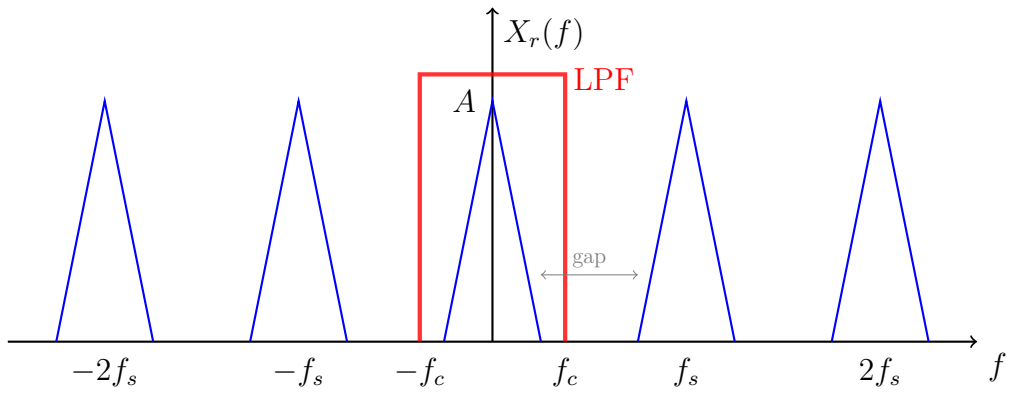

Figura 7: Ricostruzione del segnale: il filtro passa-basso (LPF) con frequenza di taglio f_c isola la replica in banda base eliminando le altre.

6.8 Osservazione didattica

La condizione di Nyquist è una condizione *necessaria e sufficiente* per evitare aliasing nel caso di campionamento ideale di un segnale strettamente limitato in banda.

Essa costituisce il fondamento del Teorema del Campionamento, che verrà presentato nella prossima sezione.

7 Teorema del Campionamento

7.1 Introduzione

Dopo aver introdotto la condizione di Nyquist, siamo ora pronti a formulare il risultato centrale dell'intera teoria del campionamento: **il Teorema del Campionamento di Nyquist–Shannon**.

Il testo originale afferma:

- «*Abbiamo così ottenuto il seguente risultato fondamentale.*»

Questa frase introduce formalmente il teorema, che stabilisce le condizioni necessarie e sufficienti affinché un segnale analogico possa essere ricostruito perfettamente a partire dai suoi campioni.

7.2 Enunciato del teorema

Il teorema è il seguente:

Sia $x(t)$ un segnale analogico. Se valgono le seguenti condizioni:

1. $x(t)$ è strettamente limitato in banda, cioè:

$$X(f) = 0 \qquad \text{per } |f| \geq W,$$

2. $x_s(t)$ è il corrispondente segnale campionato idealmente,

3. la frequenza di campionamento soddisfa la condizione di Nyquist:

$$f_s \geq 2W,$$

allora $x(t)$ può essere ricostruito perfettamente a partire da $x_s(t)$.

7.3 Spiegazione dettagliata dell'enunciato

Analizziamo ogni punto del teorema.

1. Segnale strettamente limitato in banda. La condizione:

$$X(f) = 0 \quad \text{per } |f| \geq W$$

significa che il segnale non contiene componenti spettrali oltre la frequenza W. Questa ipotesi è essenziale perché permette di controllare la posizione delle repliche dello spettro dopo il campionamento.

2. Campionamento ideale. Il segnale campionato è:

$$x_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\,\delta(t - kT_s)$$

Questa rappresentazione permette di analizzare il campionamento nel dominio della frequenza tramite la trasformata di Fourier.

3. Condizione di Nyquist. La condizione:

$$f_s \geq 2W$$

garantisce che le repliche dello spettro non si sovrappongano. È la condizione necessaria e sufficiente per evitare l'aliasing nel caso ideale.

7.4 Conseguenza fondamentale

Il teorema afferma che:

un segnale strettamente limitato in banda è completamente determinato dalla sequenza dei suoi campioni, purché il campionamento avvenga a una frequenza almeno pari al doppio della sua banda.

In altre parole:

$$x(t) \quad \longleftrightarrow \quad \{x(kT_s)\}_{k\in\mathbb{Z}}$$

senza perdita di informazione.

7.5 Interpretazione intuitiva

Il teorema stabilisce un ponte perfetto tra mondo analogico e mondo digitale:

- il segnale analogico è continuo;
- la sequenza dei campioni è discreta;
- eppure, se il campionamento è sufficientemente rapido, la sequenza contiene tutta l'informazione necessaria.

Perché è sorprendente? Perché un insieme numerabile di valori (i campioni) contiene esattamente la stessa informazione di un segnale continuo nel tempo.

7.6 Osservazione didattica

Il teorema vale solo sotto ipotesi precise:

- banda strettamente limitata;
- campionamento ideale;
- condizione di Nyquist soddisfatta.

Nella pratica, nessun segnale reale è strettamente limitato in banda. Per questo motivo, nelle sezioni successive verranno introdotti:

- il filtro anti-aliasing;
- il concetto di banda utile;
- sistemi di campionamento reali (sample-and-hold, chopper).

8 Campionare un Segnale Vocale

8.1 Introduzione

Dopo aver presentato il Teorema del Campionamento, è utile analizzare casi reali in cui tale teoria viene applicata. Il primo esempio riguarda il **segnale vocale umano**, uno dei segnali più studiati e trattati nei sistemi di comunicazione.

Diciamo che:

- *«Lo spettro della voce umana è principalmente concentrato tra circa 300 Hz e 3.4 kHz.»*

Approfondiamo questo dato.

8.2 Caratteristiche spettrali della voce umana

Il segnale vocale è generato dal tratto vocale umano, che agisce come un sistema dinamico complesso composto da:

- sorgente glottale (vibrazione delle corde vocali);
- cavità di risonanza (faringe, bocca, naso);
- articolatori (lingua, labbra, palato).

Il risultato è un segnale con spettro non uniforme, ma con energia concentrata principalmente nella banda:

$$300 \text{ Hz} \leq f \leq 3400 \text{ Hz}$$

Questa banda contiene la maggior parte dell'informazione necessaria per l'intelligibilità del parlato.

Componenti oltre i 3.4 kHz. Il testo afferma:

- *«Lo spettro si estende oltre gli 8 kHz, ma le componenti sopra i 3.4 kHz hanno bassa energia e non sono strettamente necessarie per l'intelligibilità.»*

Questo è un punto fondamentale: la voce contiene frequenze più alte, ma esse contribuiscono principalmente alla qualità percepita (timbro), non alla comprensione del messaggio.

8.3 Figura: spettro della voce

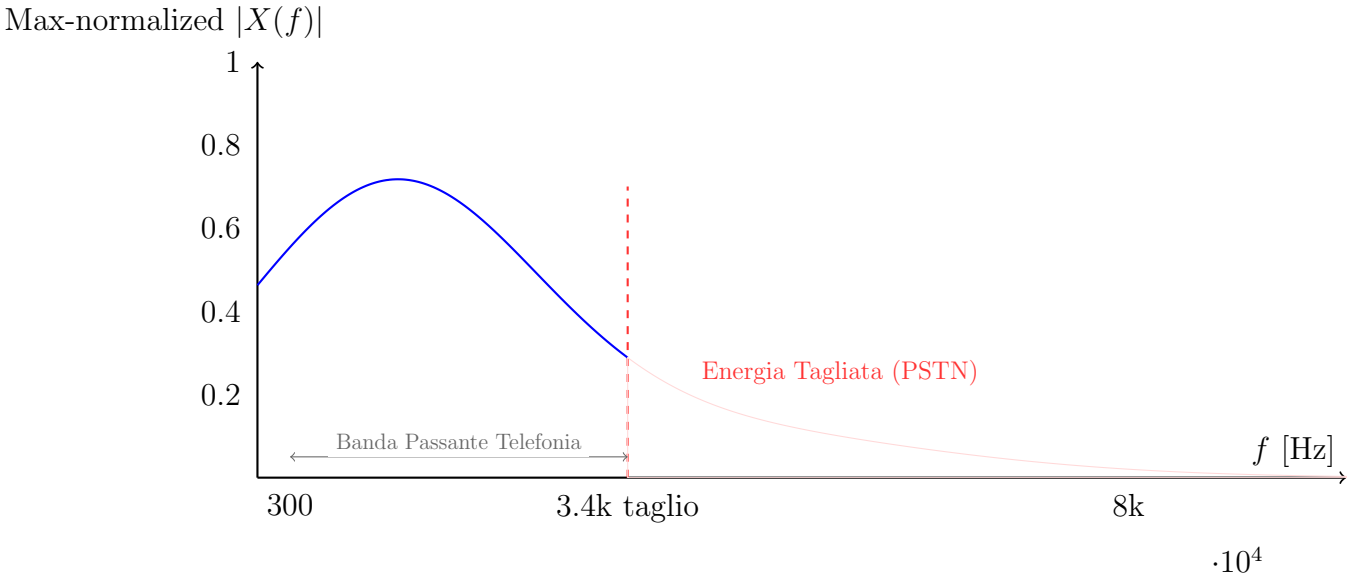

Figura 8: Spettro della voce umana normalizzato, abbassato in ampiezza e limitato in banda a 3.4k Hz (standard telefonia analogica PSTN). L'area rossa tratteggiata rappresenta l'energia spettrale eliminata dal filtro passa-basso.

8.4 Scelta della frequenza di campionamento

Affermiamo che:

- *«Lo standard ITU-T G.711 per la telefonia richiede il campionamento della voce a 8 kHz.»*

Questa scelta deriva direttamente dalla condizione di Nyquist:

$$f_s \geq 2W$$

Poiché la banda utile è circa:

$$W \approx 3400 \text{ Hz}$$

la frequenza minima richiesta sarebbe:

$$f_s \geq 6800 \text{ Hz}$$

La scelta di 8 kHz introduce un margine di sicurezza e facilita la progettazione dei filtri.

8.5 Filtro anti-aliasing

Il testo afferma:

- «*Per evitare aliasing, è necessario filtrare la voce con un LPF prima del campionamento.*»

Questo filtro:

- limita lo spettro entro la banda utile;
- elimina le componenti oltre 3.4 kHz;
- garantisce che il campionamento a 8 kHz non produca aliasing.

Perché è necessario? Perché la voce non è strettamente limitata in banda: senza filtraggio, le componenti oltre 4 kHz si sovrapporrebbero alla banda base dopo il campionamento.

8.6 Figura: schema di campionamento della voce

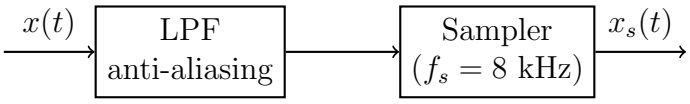

Figura 9: Schema di campionamento della voce secondo lo standard G.711.

8.7 Osservazione didattica

Il campionamento della voce è un esempio perfetto di applicazione pratica del Teorema del Campionamento:

- si identifica la banda utile del segnale;
- si applica un filtro anti-aliasing;
- si sceglie una frequenza di campionamento conforme alla condizione di Nyquist;
- si ottiene un segnale campionato che può essere ricostruito senza perdita di intelligibilità.

9 Campionare un segnale musicale

9.1 Introduzione

Dopo aver analizzato il campionamento della voce, passiamo ora a un altro caso di grande rilevanza pratica: **il campionamento dei segnali musicali**.

Il testo originale afferma:

- «*Analogamente, la banda dei segnali musicali è approssimativamente 15–20 kHz.*»

Questa osservazione è fondamentale per comprendere la scelta della frequenza di campionamento nei sistemi audio ad alta fedeltà, come il Compact Disc (CD Audio).

9.2 Caratteristiche spettrali dei segnali musicali

I segnali musicali sono molto più ricchi e complessi rispetto alla voce umana. Essi includono:

- armoniche generate dagli strumenti musicali;
- componenti ad alta frequenza dovute alla percussione, al rumore delle corde, al respiro, ecc.;
- transienti rapidi che richiedono una banda ampia per essere rappresentati fedelmente.

Il testo afferma:

- «*L'udito umano è principalmente sensibile da 20 Hz a 20 kHz.*»

Questa è la banda di frequenze che un sistema audio deve riprodurre per garantire una percezione naturale e completa del suono.

9.3 Figura: spettro di un segnale musicale

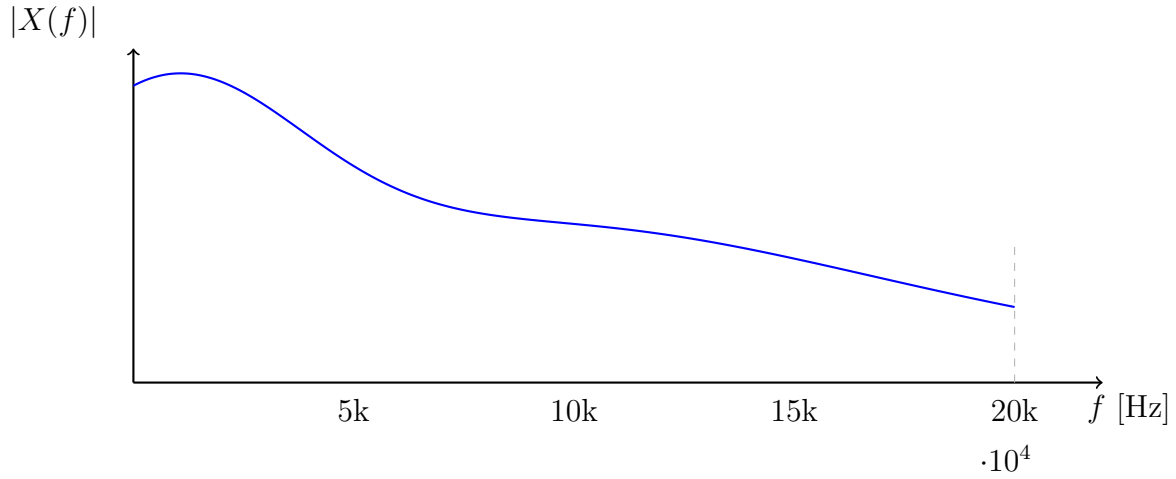

Figura 10: Spettro tipico di un segnale audio ad alta fedeltà. A differenza della voce, l'energia si estende fino al limite dell'udito umano (20k Hz).

9.4 Scelta della frequenza di campionamento nei sistemi audio

Il testo afferma:

- *«Lo standard IEC 60908 per il Compact Disc (CD Audio) specifica una frequenza di campionamento di 44.1 kHz.»*

Questa scelta deriva direttamente dalla condizione di Nyquist:

$$f_s \geq 2W$$

Poiché la banda utile è:

$$W \approx 20 \text{ kHz}$$

la frequenza minima richiesta sarebbe:

$$f_s \geq 40 \text{ kHz}$$

La scelta di 44.1 kHz:

- introduce un margine di sicurezza;
- facilita la progettazione dei filtri anti-aliasing;
- deriva da vincoli storici legati alle tecnologie di registrazione su nastro video.

9.5 Perché proprio 44.1 kHz?

Storicamente, i primi sistemi di digitalizzazione audio utilizzavano registratori video U-Matic, che operavano con frame rate fissi. Per memorizzare i campioni audio all'interno dei frame video, si scelse una frequenza compatibile con:

- 60 Hz (NTSC);
- 50 Hz (PAL).

Il risultato comune fu:

$$f_s = 44.1 \text{ kHz}$$

che divenne lo standard per il CD Audio.

9.6 Osservazione didattica

Il campionamento dei segnali musicali mostra come la teoria del campionamento guidi direttamente le scelte ingegneristiche:

- si identifica la banda utile del segnale (20 kHz);
- si applica un filtro anti-aliasing;
- si sceglie una frequenza di campionamento conforme alla condizione di Nyquist (44.1 kHz);
- si ottiene un segnale campionato che può essere ricostruito con qualità elevata.

10 Filtro Anti-aliasing

10.1 Introduzione

Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che il Teorema del Campionamento garantisce la ricostruzione perfetta di un segnale *solo* se esso è strettamente limitato in banda. Tuttavia, nella pratica, **quasi nessun segnale reale è strettamente limitato in banda**. Questo vale per:

- voce;
- musica;
- segnali naturali;
- segnali generati da dispositivi elettronici.

Per questo motivo, prima del campionamento è necessario applicare un filtro che limiti artificialmente la banda del segnale. Questo filtro è chiamato:

Anti-aliasing filter

10.2 Motivazione

Il testo afferma:

- «*Se un segnale $x(t)$ non è strettamente limitato in banda, si può comunque scegliere una banda B tale che la maggior parte dell'energia del segnale sia contenuta in $[-B, B]$, e campionare almeno a $2B$.*»

Questo significa che:

1. si sceglie una banda utile B che contiene quasi tutta l'energia del segnale;
2. si elimina tutto ciò che sta oltre B tramite un filtro passa-basso;
3. si campiona il segnale filtrato a una frequenza $f_s \geq 2B$.

10.3 Definizione formale

Il filtro anti-aliasing è un filtro passa-basso (LPF) con:

- frequenza di taglio B;
- fase lineare (idealmente);
- risposta in frequenza che attenua fortemente le componenti oltre B.

Il segnale filtrato:

$$x'(t) = x(t) * h(t)$$

ha spettro:

$$X'(f) = X(f)H(f)$$

e soddisfa:

$$X'(f) = 0 \quad \text{per } |f| \geq B$$

10.4 Perché è necessario?

Perché se il segnale non è limitato in banda, il campionamento produce aliasing:

$$\text{componenti ad alta frequenza} \longrightarrow \text{si sovrappongono alla banda base}$$

Il filtro anti-aliasing:

- elimina le componenti che causerebbero aliasing;
- garantisce che il segnale filtrato soddisfi la condizione di Nyquist;
- permette una ricostruzione fedele del segnale filtrato.

10.5 Limite fondamentale

Affermiamo che :

- «*Naturalmente, dai campioni risultanti si può ricostruire perfettamente solo il segnale filtrato $x'(t)$ e non il segnale originale $x(t)$.*»

Questo è un punto cruciale:

il filtro anti-aliasing introduce una perdita controllata, preferibile alla distorsione irreversibile dell'aliasing.

10.6 Curiosità: Anti-aliasing nei Videogiochi

10.6.1 Introduzione

Nel contesto dei videogiochi, il termine *anti-aliasing* indica un insieme di tecniche volte a ridurre gli artefatti visivi che emergono quando una scena tridimensionale continua viene campionata su una griglia discreta di pixel. Questo fenomeno è concettualmente identico all'aliasing studiato nella teoria del campionamento dei segnali, ma applicato al dominio *spaziale* anziché temporale.

10.6.2 Alias visivo come aliasing spaziale

Un'immagine digitale è un segnale bidimensionale campionato:

$$I(x, y) \quad \longrightarrow \quad I[n, m]$$

dove (x, y) sono coordinate continue della scena 3D e (n, m) sono gli indici dei pixel. Se la scena contiene variazioni spaziali più rapide della frequenza di Nyquist del display, si verifica aliasing.

Gli artefatti tipici includono:

- **jaggies**: bordi a scaletta lungo linee oblique;
- **moiré**: pattern interferenziali su texture ripetitive;
- **shimmering**: scintillii e vibrazioni durante il movimento della camera;
- **texture crawling**: texture che sembrano muoversi o cambiare forma.

Tutti questi fenomeni sono manifestazioni di aliasing spaziale.

10.6.3 Principio generale dell'anti-aliasing nei videogiochi

Le tecniche di anti-aliasing cercano di:

1. aumentare la frequenza di campionamento spaziale effettiva;
2. filtrare le componenti spaziali ad alta frequenza prima del campionamento;
3. ricostruire un'immagine più vicina al segnale continuo originale.

Questi tre approcci corrispondono esattamente ai concetti teorici:

- **oversampling** $\leftrightarrow$ aumento di f_s;
- **pre-filtering** $\leftrightarrow$ filtro anti-aliasing;
- **reconstruction filtering** $\leftrightarrow$ interpolazione.

10.6.4 Tecniche principali di anti-aliasing

1. Supersampling Anti-Aliasing (SSAA)

È l'equivalente spaziale del campionamento a frequenza più alta:

$$f_s^{\text{eff}} = k \cdot f_s$$

La scena viene renderizzata a una risoluzione maggiore e poi filtrata e ridotta. È la tecnica più fedele, ma anche la più costosa computazionalmente.

2. Multisample Anti-Aliasing (MSAA)

Campiona più volte i bordi dei poligoni, ma non l'intera scena. Riduce i jaggies sui contorni, ma non elimina aliasing su texture o shader complessi.

3. Fast Approximate Anti-Aliasing (FXAA)

Applica un filtro di smoothing *post-process* sull'immagine già renderizzata. È concettualmente simile a un filtro passa-basso:

$$I_{\text{AA}}(x, y) = I(x, y) * h(x, y)$$

Riduce i bordi frastagliati, ma può sfocare i dettagli fini.

4. Temporal Anti-Aliasing (TAA)

Utilizza informazioni da frame precedenti per ricostruire un'immagine più liscia. È l'equivalente di un *filtro di ricostruzione* nel dominio temporale:

$$I_{\text{TAA}}(n) = \alpha I(n) + (1 - \alpha) I_{\text{TAA}}(n - 1)$$

Riduce aliasing spaziale e temporale, ma può introdurre ghosting.

10.6.5 Collegamento con la teoria del campionamento

Tutte le tecniche di anti-aliasing nei videogiochi sono applicazioni dirette dei concetti teorici:

- **aliasing** = sovrapposizione delle repliche dello spettro spaziale;
- **SSAA** = aumento della frequenza di campionamento f_s;
- **FXAA** = filtro anti-aliasing (LPF spaziale);
- **TAA** = filtraggio di ricostruzione nel dominio tempo-spazio;
- **MSAA** = campionamento selettivo delle discontinuità (bordi).

10.6.6 Conclusione

L'anti-aliasing nei videogiochi non è altro che l'applicazione pratica, nel dominio spaziale, della teoria del campionamento studiata per i segnali nel dominio del tempo. Ogni tecnica rappresenta una diversa strategia per evitare o attenuare la sovrapposizione delle repliche spettrali, esattamente come avviene nei sistemi di acquisizione analogico-digitali.

10.7 Osservazione didattica

Il filtro anti-aliasing è un elemento *obbligatorio* in qualunque sistema di acquisizione analogico-digitale reale. La sua funzione è:

- rendere il segnale compatibile con la condizione di Nyquist;
- prevenire aliasing;
- garantire che il segnale campionato sia ricostruibile.

11 Banda Guardia (Guard Band)

11.1 Introduzione

Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che, nel caso ideale, è possibile ricostruire perfettamente un segnale campionato purché la frequenza di campionamento soddisfi la condizione di Nyquist. Tuttavia, nella pratica, i filtri non sono ideali: non esistono filtri con banda passante perfettamente piatta e banda eliminata con attenuazione infinita.

Per questo motivo, è necessario introdurre una **guard band**, ovvero una banda di frequenze lasciata intenzionalmente libera tra le repliche dello spettro, per rendere realizzabile il filtro di ricostruzione.

11.2 Motivazione

Affermiamo che:

- «*Affinché il filtro di ricostruzione sia realizzabile, la sua funzione di trasferimento deve avere un comportamento regolare nella regione di transizione.*»

Un filtro reale presenta:

- una banda passante con guadagno quasi costante;
- una banda eliminata con attenuazione elevata ma non infinita;
- una regione di transizione non nulla.

Per evitare che la regione di transizione interferisca con le repliche dello spettro, è necessario lasciare uno spazio libero tra la banda del segnale e la prima replica.

11.3 Definizione di guard band

La guard band è definita come:

$$B_g = (f_s - W) - W = f_s - 2W$$

dove:

- W è la massima frequenza del segnale originale;
- f_s è la frequenza di campionamento.

Interpretazione. La guard band è la distanza tra:

- il limite superiore della banda base (W);
- il limite inferiore della replica successiva ($f_s - W$).

11.4 Condizione per una guard band positiva

Affinché la guard band sia positiva, è necessario che:

$$f_s > 2W$$

Questa condizione è più restrittiva della condizione di Nyquist, che richiede solo:

$$f_s \geq 2W$$

Significato. La condizione di Nyquist garantisce l'assenza di aliasing nel caso ideale. La condizione:

$$f_s > 2W$$

garantisce invece che sia possibile progettare un filtro di ricostruzione *realizzabile*.

11.5 Figura: guard band

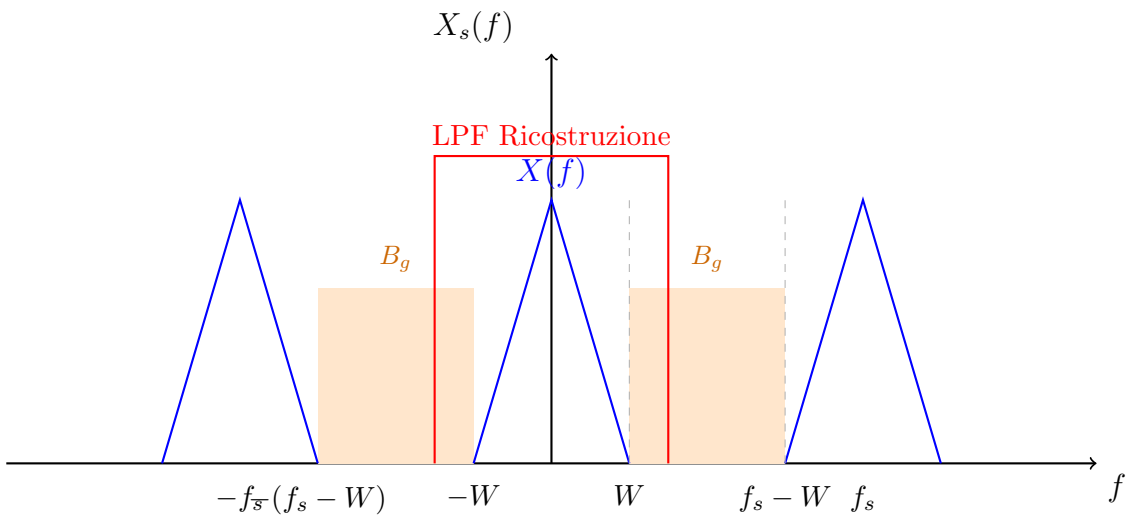

Figura 11: Rappresentazione della guard band $B_g = f_s - 2W$. Lo spazio tra W e $f_s - W$ permette l'uso di filtri di ricostruzione con transizione non istantanea.

11.6 Osservazione didattica

La guard band è un concetto essenziale nei sistemi reali. Essa permette:

- di progettare filtri anti-aliasing e di ricostruzione con pendenze realistiche;
- di evitare interferenze tra banda passante e banda eliminata;
- di garantire una ricostruzione fedele del segnale filtrato.

12 Sample-and-Hold

12.1 Introduzione

Il campionamento ideale utilizza impulsi di Dirac, che non sono realizzabili fisicamente. Per questo motivo, nei sistemi reali si utilizza un meccanismo alternativo, detto:

Sample-and-Hold (S/H)

Affermiamo che:

- «*Il sample-and-hold è un sistema di campionamento reale, realizzabile con dispositivi elettronici convenzionali.*»

L'idea è semplice: si campiona il segnale e si mantiene (hold) il valore del campione per un intervallo di tempo $\tau \leq T_s$.

12.2 Funzionamento del Sample-and-Hold

Il processo S/H avviene in due fasi:

1. **Sample**: il valore del segnale $x(t)$ viene misurato all'istante kT_s;
2. **Hold**: il valore misurato viene mantenuto costante per un intervallo τ.

Il risultato è un segnale a gradini, che approssima il segnale campionato ideale ma è fisicamente realizzabile.

12.3 Grafico del segnale S/H

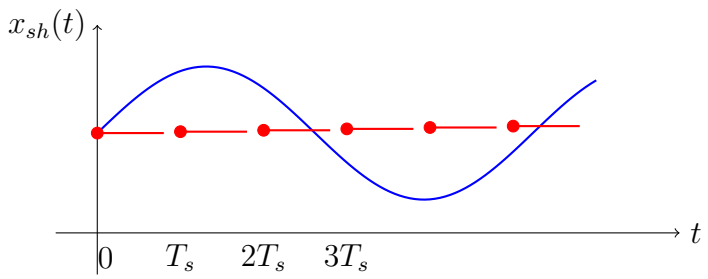

Figura 12: Segnale Sample-and-Hold: ogni campione viene mantenuto costante per un intervallo $\tau \leq T_s$.

12.4 Interpretazione del grafico

Il segnale S/H:

- segue il valore del segnale originale solo negli istanti di campionamento;
- mantiene tale valore costante per un intervallo τ;
- produce un segnale a gradini, non impulsivo.

Questo è molto più vicino a ciò che un circuito elettronico può realmente generare.

12.5 Modello a blocchi del Sample-and-Hold

Il testo presenta il seguente schema a blocchi:

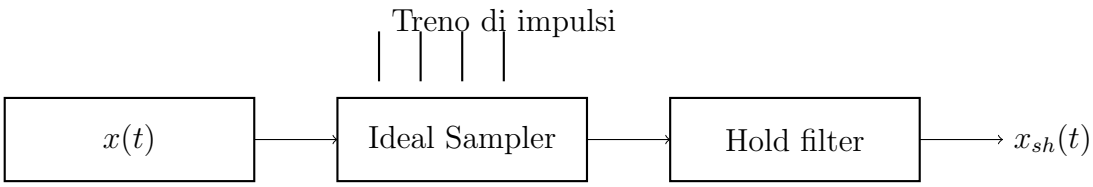

Figura 13: Schema a blocchi del sistema Sample-and-Hold.

12.6 Modellizzazione matematica

Il segnale S/H è ottenuto come:

$$x_{sh}(t) = x_s(t) * h(t)$$

dove:

- $x_s(t)$ è il segnale campionato idealmente; - $h(t)$ è la risposta impulsiva del filtro hold, pari a:

$$h(t) = \Pi\left(\frac{t - \tau/2}{\tau}\right)$$

cioè un rettangolo di durata τ.

12.7 Trasformata di Fourier

Il testo afferma:

$$X_{sh}(f) = X_s(f)\, H(f)$$

dove:

$$H(f) = \tau\, \mathrm{sinc}(f\tau)\, e^{-j\pi f\tau}$$

La sinc modula tutte le repliche dello spettro.

12.8 Grafico dello Spettro S/H

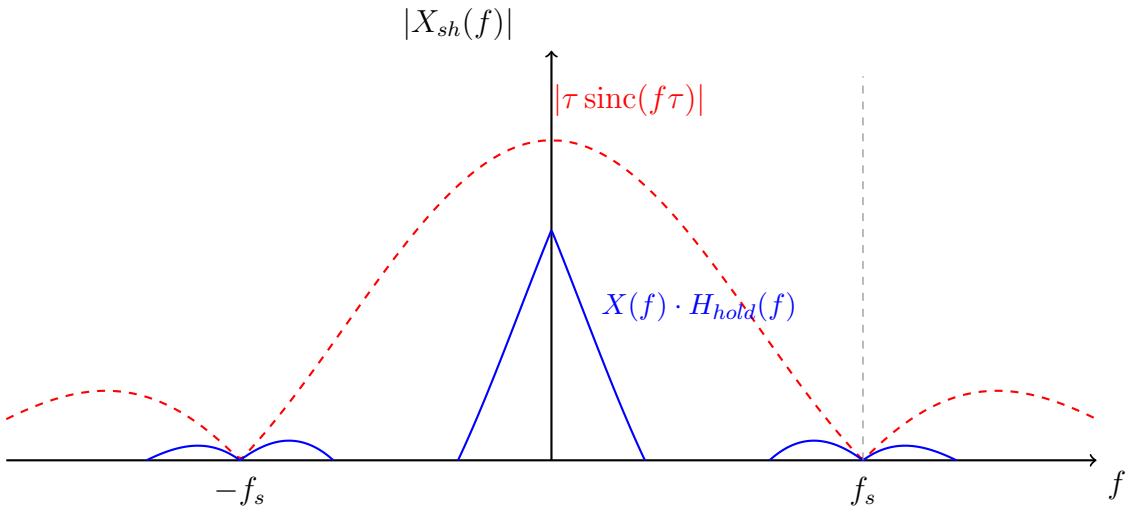

Figura 14: Effetto dell'apertura (aperture effect) nel segnale Sample-and-Hold. Lo spettro ideale viene moltiplicato per la funzione sinc, che attenua le alte frequenze della banda base (distorsione di ampiezza).

12.9 Conseguenza importante

A differenza del campionamento ideale:

- le repliche non sono semplicemente traslate e scalate;
- ciascuna replica è moltiplicata per una sinc;
- la banda base risulta attenuata alle alte frequenze.

Questo introduce una **distorsione di ampiezza**, che deve essere compensata dal filtro di ricostruzione.

13 Ricostruzione da S/H

13.1 Introduzione

Nella sezione precedente abbiamo visto che il Sample-and-Hold (S/H) introduce una distorsione nello spettro del segnale campionato, dovuta alla moltiplicazione per la funzione:

$$H(f) = \tau \,\mathrm{sinc}(f\tau)\, e^{-j\pi f\tau}.$$

Questa sinc modula tutte le repliche dello spettro e, in particolare, attenua le alte frequenze della banda base. Per ottenere una ricostruzione fedele del segnale originale, è necessario compensare questa distorsione.

13.2 Obiettivo della ricostruzione

Affermiamo che:

- «*Il filtro di ricostruzione deve compensare la sinc introdotta dal filtro hold.*»

L'obiettivo è quindi:

$$X(f) = X_{sh}(f)\, G(f)$$

dove $G(f)$ è la funzione di trasferimento del filtro di ricostruzione.

13.3 Filtro di ricostruzione ideale

Idealmente, il filtro di ricostruzione dovrebbe essere:

$$G(f) = \frac{1}{\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)} \quad \text{per } |f| \leq W.$$

In questo modo:

$$X(f) = X_s(f)\, H(f)\, G(f) = X(f)$$

e la distorsione introdotta dal S/H viene completamente eliminata.

Problema pratico. La funzione $1/\mathrm{sinc}(f\tau)$ cresce rapidamente vicino ai suoi zeri, rendendo impossibile implementare un filtro ideale. Per questo motivo, nella pratica si usa un filtro passa-basso con risposta approssimata.

13.4 Grafico della distorsione e compensazione

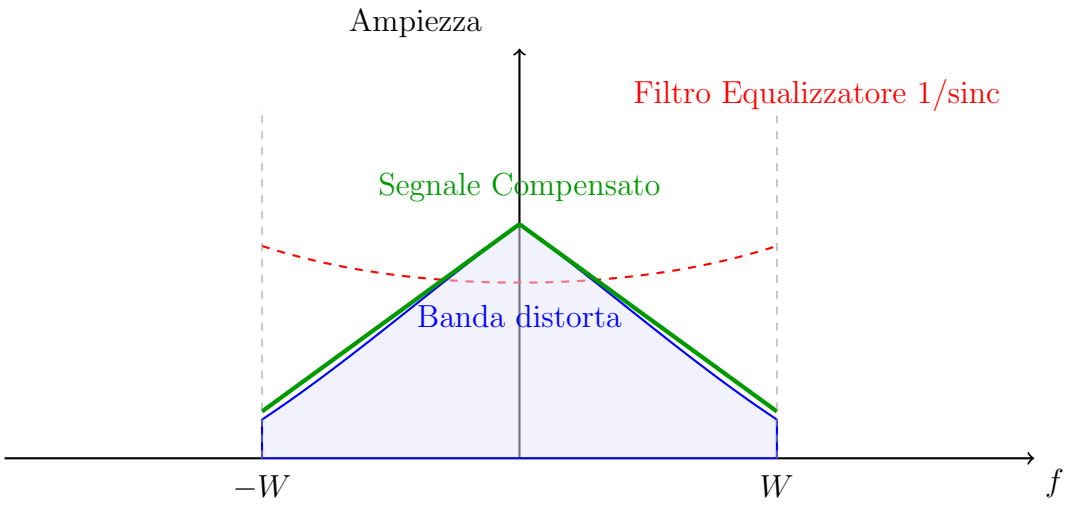

Figura 15: Compensazione dell'effetto apertura: il filtro di ricostruzione ha una risposta in frequenza pari a $1/\text{sinc}(f\tau)$ per annullare la distorsione introdotta dal mantenimento del valore (hold) tra i campioni.

14 Chopper

14.1 Introduzione

Il **chopper** è un sistema di campionamento reale alternativo al Sample-and-Hold (S/H). A differenza del S/H, che mantiene costante il valore del campione per un intervallo τ, il chopper:

moltiplica il segnale per un treno di impulsi rettangolari periodici.

Il risultato è un segnale che conserva la forma del segnale originale durante ciascun intervallo di apertura dell'interruttore, ma viene "tagliato" (chopped) periodicamente.

14.2 Funzionamento del Chopper

Il chopper può essere modellato come un interruttore elettronico che:

- si chiude per un intervallo τ ogni T_s secondi;
- lascia passare il segnale solo durante l'intervallo di apertura;
- blocca il segnale nel resto del periodo.

Il segnale risultante è:

$$x_c(t) = x(t)\, p(t)$$

dove $p(t)$ è un treno di impulsi rettangolari:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{t - kT_s}{\tau}\right)$$

14.3 Grafico del segnale Chopper

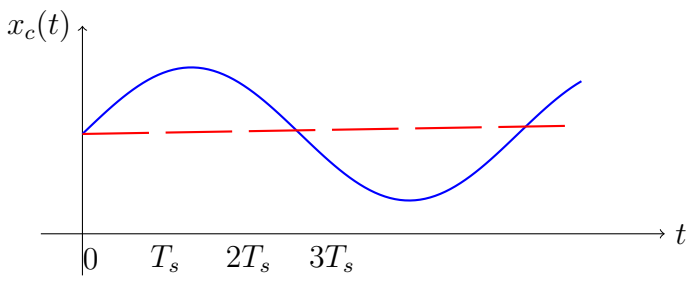

Figura 16: Segnale ottenuto tramite chopper: il segnale originale è "ritagliato" in finestre di durata τ.

14.4 Interpretazione del grafico

Il chopper:

- non genera un segnale a gradini (come il S/H);
- non genera impulsi (come il campionamento ideale);
- conserva la forma del segnale originale durante ciascuna finestra di apertura.

È quindi un campionatore "a finestra".

14.5 Modello in frequenza

Poiché:

$$x_c(t) = x(t)\,p(t)$$

nel dominio della frequenza:

$$X_c(f) = X(f) * P(f)$$

dove $P(f)$ è la trasformata del treno di rettangoli:

$$P(f) = \tau\,\mathrm{sinc}(f\tau) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s)$$

14.6 Spettro del Chopper

Il testo afferma che lo spettro del chopper è costituito da:

- repliche dello spettro $X(f)$ centrate in nf_s;
- ciascuna replica modulata dalla sinc del rettangolo.

14.7 Grafico dello spettro del Chopper

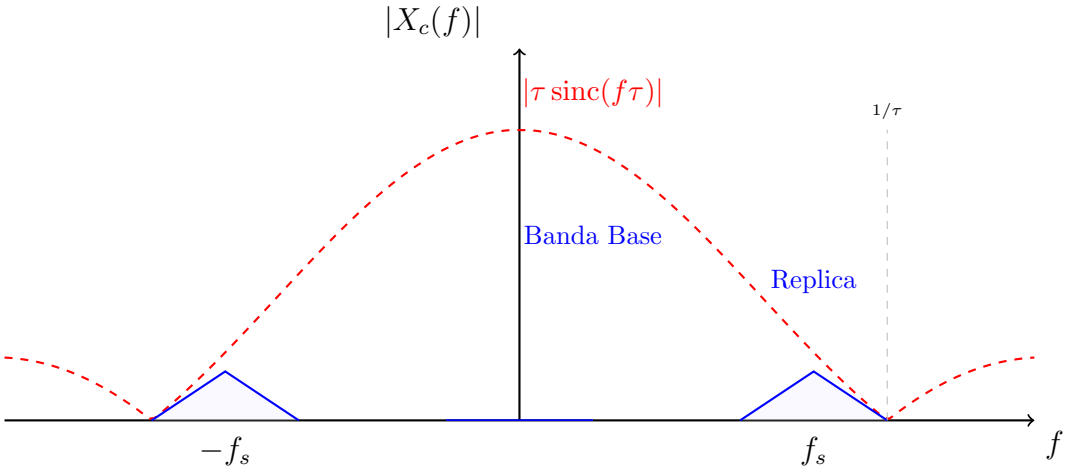

Figura 17: Spettro del segnale Chopper: le repliche dello spettro originale sono centrate in nf_s e le loro ampiezze sono pesate dai coefficienti $c_n = \frac{\tau}{T_s}\mathrm{sinc}(nf_s\tau)$.

14.8 Osservazione didattica

Il chopper introduce una distorsione simile a quella del Sample-and-Hold, ma:

- la forma temporale è diversa;
- la distorsione in frequenza è più complessa;
- la ricostruzione richiede un filtro più accurato.

15 Confronto: S/H vs Chopper

15.1 Introduzione

Dopo aver analizzato separatamente il Sample-and-Hold (S/H) e il Chopper, è utile confrontare i due sistemi di campionamento reali. Entrambi sono implementabili fisicamente, ma presentano caratteristiche molto diverse sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza.

Affermiamo:

- *«Il Sample-and-Hold e il Chopper introducono distorsioni differenti e sono adatti a scenari diversi.»*

15.2 Confronto nel dominio del tempo

15.2.1 Sample-and-Hold (S/H)

- genera un segnale a gradini;
- mantiene costante il valore del campione per un intervallo τ;
- introduce un ritardo di fase (dovuto al rettangolo centrato).

15.2.2 Chopper

- lascia passare il segnale originale solo per finestre di durata τ;
- non mantiene costante il valore del campione;
- non introduce un ritardo costante, ma "taglia" il segnale.

15.3 Confronto nel dominio della frequenza

15.3.1 Sample-and-Hold

$$X_{sh}(f) = X_s(f)\,\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)\,e^{-j\pi f\tau}$$

Effetti:

- attenuazione delle alte frequenze della banda base;
- modulazione sinc su tutte le repliche;
- distorsione regolare e prevedibile.

15.3.2 Chopper

$$X_c(f) = X(f) * \left[\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s)\right]$$

Effetti:

- le repliche sono più "sporche" perché il segnale non è costante nella finestra;
- la distorsione dipende dalla forma del segnale durante la finestra;
- maggiore complessità nella ricostruzione.

15.4 Grafico comparativo delle distorsioni

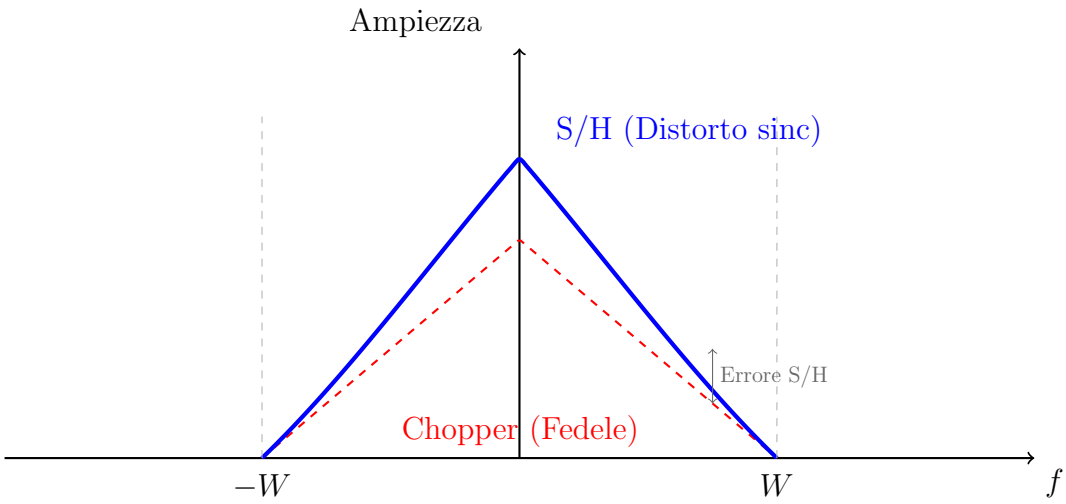

Figura 18: Confronto tra gli spettri in banda base: il campionamento naturale (Chopper) preserva la forma originale dello spettro, mentre il Sample-and-Hold introduce un'attenuazione crescente verso il limite di banda W (effetto apertura).

15.5 Sintesi del confronto

Caratteristica	**S/H**	**Chopper**
Forma temporale	Gradini	Finestre
Distorsione	Regolare (sinc)	Irregolare
Ricostruzione	Più semplice	Più complessa
Implementazione	Molto comune	Meno comune
Applicazioni	ADC, DSP	Modulazione, chopping noise

Tabella 1: Confronto sintetico tra Sample-and-Hold e Chopper.

15.6 Osservazione didattica

Il Sample-and-Hold è generalmente preferito nei sistemi di acquisizione (ADC) perché:

- produce una distorsione prevedibile;
- semplifica la ricostruzione;
- è più stabile e lineare.

Il Chopper è invece usato in applicazioni specifiche, come:

- riduzione del rumore a bassa frequenza (chopper stabilization);
- modulazione a commutazione;
- circuiti di precisione.

16 Ricostruzione

16.1 Introduzione

Dopo aver analizzato i diversi metodi di campionamento (ideale, Sample-and-Hold, Chopper) e le distorsioni che introducono, possiamo ora descrivere il processo completo di ricostruzione del segnale analogico a partire dai campioni.

Affermiamo che:

- *«La ricostruzione consiste nel filtrare il segnale campionato con un filtro passa-basso che isola la banda base.»*

Questa è l'idea fondamentale: **la ricostruzione è un filtraggio passa-basso che elimina le repliche dello spettro e compensa le distorsioni introdotte dal campionamento reale.**

16.2 Ricostruzione nel caso ideale

Nel caso di campionamento ideale:

$$x_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\,\delta(t - kT_s)$$

lo spettro è:

$$X_s(f) = f_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nf_s)$$

Se $f_s \geq 2W$, le repliche non si sovrappongono. Il filtro di ricostruzione ideale è un LPF con:

$$H_r(f) = \begin{cases} T_s, & |f| \leq W \\ 0, & |f| > W \end{cases}$$

La ricostruzione è perfetta:

$$x(t) = x_s(t) * h_r(t)$$

dove:

$$h_r(t) = T_s \operatorname{sinc}(2Wt)$$

16.3 Ricostruzione nel caso Sample-and-Hold

Nel caso S/H:

$$X_{sh}(f) = X_s(f)\,\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)\,e^{-j\pi f\tau}$$

La banda base è attenuata dalla sinc. Il filtro di ricostruzione deve compensare questa attenuazione:

$$G(f) \approx \frac{1}{\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)} \quad \text{per } |f| \leq W$$

Nella pratica si usa un LPF con risposta approssimata.

16.4 Ricostruzione nel caso Chopper

Nel caso Chopper:

$$X_c(f) = X(f) * \left[\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s)\right]$$

La distorsione è più complessa perché il segnale non è costante nella finestra. Il filtro di ricostruzione deve:

- isolare la banda base;
- compensare la sinc;
- attenuare le componenti spurie introdotte dal chopping.

16.5 Schema generale di ricostruzione

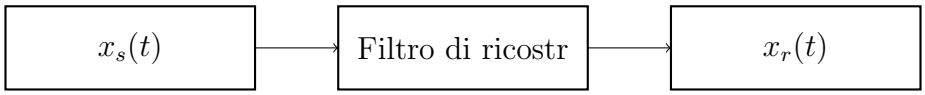

Figura 19: Schema generale del processo di ricostruzione.

16.6 Grafico dello spettro nella ricostruzione

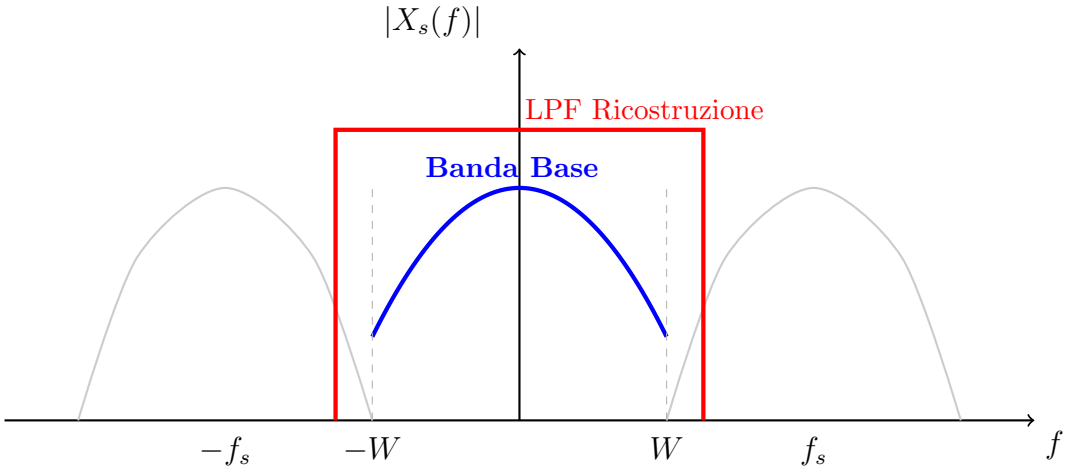

Figura 20: Processo di ricostruzione: il filtro passa-basso isola la replica centrale (banda base) eliminando tutte le repliche spettrali introdotte dal campionamento.

16.7 Conclusione

Il processo di ricostruzione:

1. isola la banda base tramite un filtro passa-basso;
2. compensa la distorsione introdotta dal campionamento reale;
3. ricostruisce un segnale analogico continuo.

Nel caso ideale la ricostruzione è perfetta. Nel caso reale è approssimata, ma può essere resa arbitrariamente accurata con filtri adeguati.